Plan de travail

Translation et rotation

→ Objectifs

— Connaître la définition d'une translation (direction, sens, longueur) et utiliser la notation vectorielle.
— Construire et reconnaître l'image d'un point ou d'une figure par une translation.
— Connaître la définition d'une rotation (centre, angle, sens) et déterminer l'image d'un point ou d'une figure.
— Savoir qu'une translation et une rotation conservent les longueurs, les angles et les aires.
— Interpréter un programme Scratch (rosace, pavage) à l'aide d'une transformation répétée.
— Résoudre des problèmes mobilisant plusieurs transformations (pavage, rosace, carré).

N.B. : Bien repérer le sens de rotation (horaire ou anti-horaire) et l'ordre des points dans un vecteur, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Translations

copier la définition d'une translation (vecteur, image d'un point ou d'une figure)
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 9

2) Rotations

copier la définition d'une rotation (centre, angle, sens horaire et anti-horaire)
exercices : Ex 5, Ex 6, Ex 10

3) Algorithmique : rosaces avec Scratch

copier la méthode pour trouver l'angle de rotation : $360° \div$ nombre de motifs
exercices : Ex 4, Ex 8, Ex 12

4) Problèmes concrets (utiliser plusieurs outils)

copier les propriétés de conservation (longueurs, angles, aires) et la méthode pour reconnaître une transformation
exercices : Ex 7, Ex 11

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 9
Apprenti	Ex 5, Ex 6, Ex 10
Confirmé	Ex 4, Ex 11, Ex 12
Expert	Ex 7, Ex 8

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Construire l'image d'un point ou d'une figure par une translation				
Déterminer l'image d'un point ou d'une figure par une rotation (centre, angle, sens)				
Reconnaître la transformation qui passe d'une figure à une autre				
Interpréter un programme Scratch (rosace, pavage)				
Résoudre un problème concret mobilisant plusieurs transformations				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert